

# DU CÔNE ET DU CYLINDRE

*Cellarius projetait déjà les orbites célestes sur le plan d'une planche gravée : toute projection, cartographique ou astronomique, choisit ce qu'elle déforme pour représenter une courbe sur un plat.*



FIG. II. ANDREAS CELLARIUS, « HYPOTHESIS PTOLEMAICA », 1661

Familles de déformation, Lambert-93, UTM, Web Mercator, datum et transformation, choisir sa projection selon l'usage.

## SOMMAIRE

### 1. WEB MERCATOR (EPSG:3857) : PRATIQUE MAIS DÉFORMÉE

---

### 2. CAS PARTICULIERS : HAUTES LATITUDES ET PROJECTIONS POLAIRES

---

### 3. AU-DELÀ DE LA MÉTROPOLE : LES PROJECTIONS DES TERRITOIRES ULTRAMARINS

---

### 4. UN USAGE PLUS SPÉCIFIQUE : LES PROJECTIONS AZIMUTALES ÉQUIDISTANTES

---

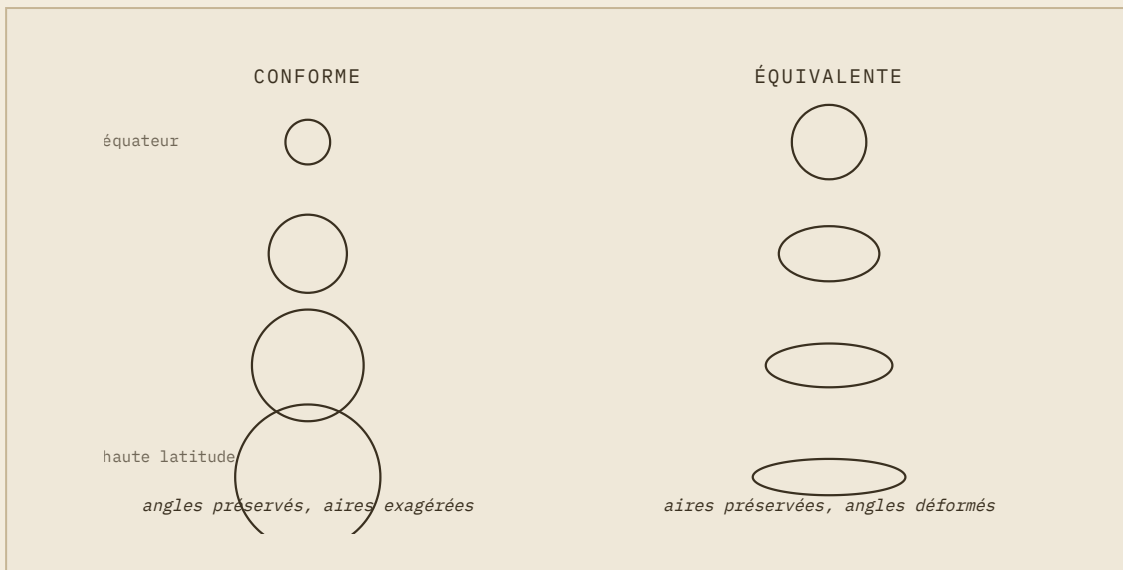
Le module Fondements pose l'essentiel : une projection transforme la surface courbe de la Terre en un plan, et cette transformation déforme nécessairement quelque chose (angle, surface ou distance). Cette salle va plus loin : comment ces déformations sont réparties selon la famille de projection choisie, comment Lambert-93 et l'UTM sont réellement construits, et comment choisir une projection selon l'usage réel plutôt que par habitude. Trois pistes complètes ci-dessous (choisis la tienne dans le filtre « Afficher ») : chacune se lit seule, du début à la fin.

#### VOIR AUSSI : AVANT DE COMMENCER : SYSTÈMES DE COORDONNÉES ET EPSG

Si la distinction entre système géographique (degrés) et système projeté (mètres) n'est pas encore claire, elle est posée dans le module Fondements.

APPROFONDISSEMENT

# 1. WEB MERCATOR (EPSG:3857) : PRATIQUE MAIS DÉFORMÉE



**PLANCHE XIX.** WEB MERCATOR EST CONFORME, COMME LAMBERT-93 ET L'UTM : LE MÊME COMPROMIS ANGLE/SURFACE, MAIS APPLIQUÉ SANS LES PARALLÈLES STANDARDS QUI LIMITENT LA DÉFORMATION D'UNE PROJECTION TAILLÉE POUR UN TERRITOIRE PRÉCIS.

EPSG:3857 (aussi appelée Pseudo-Mercator ou Google Web Mercator) est une variante simplifiée de Mercator, quasi universelle sur les cartes interactives en ligne : elle traite la Terre comme une sphère (calcul plus rapide qu'un ellipsoïde) et découpe le monde en tuiles carrées qui s'emboîtent parfaitement à tout niveau de zoom, un besoin technique propre au web que Lambert-93 ou l'UTM (pensés pour des zones limitées) ne remplissent pas nativement à l'échelle mondiale.

## ATTENTION

### NE JAMAIS MESURER UNE SURFACE DIRECTEMENT EN EPSG:3857

La déformation de surface en Web Mercator croît fortement avec la latitude (elle diverge même mathématiquement aux pôles, EPSG:3857 est d'ailleurs indéfinie exactement à 90°). Une mesure de surface faite directement sur des données en EPSG:3857, sans reprojection préalable vers un système équivalent ou local adapté, donne un résultat faux — d'autant plus faux que la zone étudiée est éloignée de l'équateur. C'est une erreur fréquente chez qui affiche des données sur un fond Leaflet/OSM (nativement en EPSG:3857) puis calcule une surface sans reprojeter d'abord.

## 2. CAS PARTICULIERS : HAUTES LATITUDES ET PROJECTIONS POLAIRES

Ni Lambert-93 ni l'UTM ne conviennent près des pôles : une projection conique ou cylindrique y déforme excessivement, voire devient mathématiquement indéfinie exactement au pôle. Les études polaires (calotte arctique, Antarctique) utilisent des projections azimutales dédiées, en particulier la projection stéréographique polaire (conforme, tangente ou sécante au pôle) et le système UPS (Universal Polar Stereographic, le complément polaire de l'UTM au-delà de 84° N et 80° S, où l'UTM cesse d'être défini).

### REMARQUE

#### LE REPÈRE GÉNÉRAL : AUCUNE PROJECTION UNIVERSELLE

Il n'existe aucune projection unique adaptée à tous les usages et toutes les zones du globe : Lambert-93 pour la France, UTM pour une zone locale ailleurs, une projection équivalente pour comparer des surfaces à grande échelle, une projection polaire pour les hautes latitudes. Le bon réflexe méthodologique n'est pas de mémoriser une seule projection « par défaut », mais de toujours se demander : quelle déformation ce projet peut-il tolérer, et où.

## 3. AU-DELÀ DE LA MÉTROPOLE : LES PROJECTIONS DES TERRITOIRES ULTRAMARINS

Lambert-93 n'est défini, et n'a de sens géométrique, que pour la France métropolitaine : ses deux parallèles standards (44° N et 49° N) et son méridien central (3° E) sont calés sur cette seule étendue. Chaque territoire ultramarin français dispose de son propre système géodésique de référence — souvent un datum local plutôt que RGF93, la dérive tectonique locale n'étant pas négligeable partout — et d'une projection UTM adaptée à sa zone, entièrement distincte du système métropolitain.

| TERRITOIRE                                 | DATUM OFFICIEL                               | PROJECTION / EPSG                                                 |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Guadeloupe,<br>Martinique                  | RGAF09                                       | UTM fuseau 20 N — EPSG:5490                                       |
| Guyane                                     | RGFG95                                       | UTM fuseau 22 N — EPSG:2972                                       |
| La Réunion                                 | RGR92                                        | UTM fuseau 40 S — EPSG:2975                                       |
| Mayotte                                    | RGM04                                        | UTM fuseau 38 S — EPSG:4471                                       |
| Saint-Pierre-et-<br>Miquelon               | RGSPM06                                      | UTM fuseau 21 N — EPSG:4467                                       |
| Nouvelle-Calédonie,<br>Polynésie française | Datums locaux propres à<br>chaque territoire | Projections UTM ou Lambert<br>dédiées, distinctes de la métropole |

#### ATTENTION

### EPSG:2154 APPLIQUÉ À UNE DONNÉE GUYANAISE : UNE ERREUR SILENCIEUSE

Déclarer une couche de Guyane en Lambert-93 (EPSG:2154) parce que c'est le système « par défaut » du projet ne produit pas nécessairement une erreur bloquante dans le logiciel : les coordonnées existent mathématiquement, mais elles sont géométriquement absurdes, très éloignées de la position réelle, car la Guyane se trouve hors du domaine de validité de cette projection. Le bon réflexe est de partir du territoire réellement concerné pour choisir le système, jamais de l'habitude prise en métropole.

#### APPROFONDISSEMENT

## 4. UN USAGE PLUS SPÉCIFIQUE : LES PROJECTIONS AZIMUTALES ÉQUIDISTANTES

Aucune des familles vues jusqu'ici (conique conforme, cylindrique, UTM) ne répond bien à un besoin précis : représenter fidèlement la distance et la direction depuis un seul point central vers n'importe quel autre point de la carte. C'est le rôle des projections azimutales équidistantes, centrées sur ce point unique plutôt que sur un parallèle ou un méridien.

## EXEMPLE

### UN USAGE CONCRET : CERCLES DE PORTÉE ET ÉPICENTRES

Une carte de portée radio, d'autonomie de vol depuis un aéroport, ou de propagation d'une onde sismique depuis un épigentre est presque toujours tracée en azimutale équidistante centrée sur ce point précis : sur cette projection, un cercle de rayon constant depuis le centre représente exactement une distance réelle constante, une propriété qu'aucune projection conique ou cylindrique ne garantit simultanément dans toutes les directions autour d'un point donné. Le drapeau des Nations unies, centré sur le pôle Nord, en est un exemple bien connu.

## À TOI DE VOIR

### À TOI DE VOIR

La carte interactive du réseau RTK présentée dans le module Fondements (piste Master/Recherche) utilise le contour réel de la France en Lambert-93, pas en azimutale équidistante centrée sur une station. Pourquoi Lambert-93 reste-t-il le bon choix pour cette carte-là, malgré la propriété intéressante de l'azimutale équidistante décrite ci-dessus ?

- Bilan — à retenir : Web Mercator (EPSG:3857) est pratique pour naviguer, jamais pour mesurer une surface, et indéfini aux pôles ; les hautes latitudes utilisent des projections azimutales polaires (UPS) plutôt que Lambert-93 ou l'UTM ; chaque territoire ultramarin français a son propre datum et sa propre projection, distincts de la métropole ; une azimutale équidistante préserve la distance et la direction depuis un point central unique, utile pour un rayon de portée ou un épigentre.

## VOIR AUSSI : CONTINUER : LISA, POINTS CHAUDS ET RÉGRESSION SPATIALE

Le module Les Statistiques suppose des données déjà dans un système projeté cohérent — la vigilance sur les CRS acquise ici en est le socle.